

Procesamiento Morfológico de Imágenes

Elementos de Reconocimiento Visual

Lucas Cancela César Ruarte Tomás Villafañe Gregorio López Porto
Nazareno Olazarri Facundo Della Rosa

3 de junio de 2026

- 1 Introducción y Preliminares
- 2 Operaciones Básicas y Filtros
- 3 Hit-or-Miss, Esqueletos y Poda
- 4 Algoritmos Iterativos Clásicos
- 5 Poda y Propiedades del Esqueleto
- 6 Conclusiones

- La **morfología** es la disciplina encargada de estudiar la estructura y la forma de los elementos.
- En Reconocimiento Visual, estamos interesados en extraer características morfológicas de las imágenes binarias.
- Diferencia respecto a los filtros: las salidas dejan de ser solo imágenes y pasan a ser **atributos extraídos** para describir formas (bordes, componentes, esqueletos).

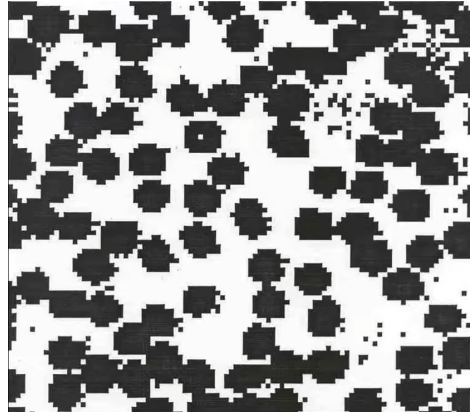
- La **morfología** es la disciplina encargada de estudiar la estructura y la forma de los elementos.
- En Reconocimiento Visual, estamos interesados en extraer características morfológicas de las imágenes binarias.
- Diferencia respecto a los filtros: las salidas dejan de ser solo imágenes y pasan a ser **atributos extraídos** para describir formas (bordes, componentes, esqueletos).

- La **morfología** es la disciplina encargada de estudiar la estructura y la forma de los elementos.
- En Reconocimiento Visual, estamos interesados en extraer características morfológicas de las imágenes binarias.
- Diferencia respecto a los filtros: las salidas dejan de ser solo imágenes y pasan a ser **atributos extraídos** para describir formas (bordes, componentes, esqueletos).

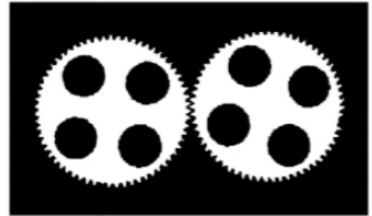
Motivación: Algunas aplicaciones

Ejemplo: Imagen de células sanguíneas.

- ¿Cuántas hay?
- ¿Cómo eliminamos el ruido?
- ¿Cómo contamos las superpuestas?
- ¿Cómo rellenamos los agujeros?



Motivación: Algunas aplicaciones



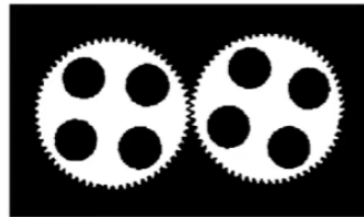
Ejemplo: Engranajes con Defectos.

- ¿Dónde están los defectos?

Motivación: Algunas aplicaciones

Ejemplo: Engranajes con Defectos.

- ¿Dónde están los defectos?



Motivación: Algunas aplicaciones

- Verificación de propiedades físicas de componentes, inspección en fabricación, procesamiento de documentos.
- El análisis morfológico es útil cuando lo que importa es donde hay y donde no hay cosas.
- Vamos a ir viendo algoritmos para extraer bordes, componentes conexas, convex hull y esqueletos. Además, existen métodos morfológicos (region filling, thinning, thickening, pruning) útiles en pre y pos procesamiento de imágenes.

Preliminares: Conjuntos

- En morfología, los elementos y las operaciones se basan en la teoría de conjuntos.
- Para imágenes binarias, los conjuntos son miembros de $\mathbb{Z}^2$, donde cada elemento es una tupla de coordenadas de píxeles.
- Tenemos dos tipos de conjuntos: **Objetos** y **Elementos Estructurantes**.
- Vamos a distinguir entre **primer plano** (foreground) y **segundo plano/fondo** (background).
- Una imagen se forma "incrustando" un objeto a un conjunto rectangular de píxeles de fondo.

Preliminares: Conjuntos

- En morfología, los elementos y las operaciones se basan en la teoría de conjuntos.
- Para imágenes binarias, los conjuntos son miembros de $\mathbb{Z}^2$, donde cada elemento es una tupla de coordenadas de píxeles.
- Tenemos dos tipos de conjuntos: **Objetos** y **Elementos Estructurantes**.
- Vamos a distinguir entre **primer plano** (foreground) y **segundo plano/fondo** (background).
- Una imagen se forma "incrustando" un objeto a un conjunto rectangular de píxeles de fondo.

Preliminares: Conjuntos

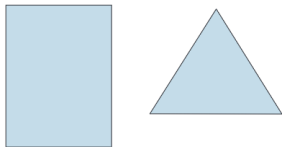
- En morfología, los elementos y las operaciones se basan en la teoría de conjuntos.
- Para imágenes binarias, los conjuntos son miembros de $\mathbb{Z}^2$, donde cada elemento es una tupla de coordenadas de píxeles.
- Tenemos dos tipos de conjuntos: **Objetos** y **Elementos Estructurantes**.
- Vamos a distinguir entre **primer plano** (foreground) y **segundo plano/fondo** (background).
- Una imagen se forma "incrustando" un objeto a un conjunto rectangular de píxeles de fondo.

Preliminares: Conjuntos

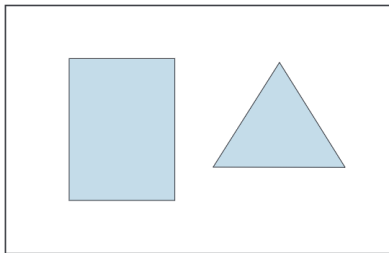
- En morfología, los elementos y las operaciones se basan en la teoría de conjuntos.
- Para imágenes binarias, los conjuntos son miembros de $\mathbb{Z}^2$, donde cada elemento es una tupla de coordenadas de píxeles.
- Tenemos dos tipos de conjuntos: **Objetos** y **Elementos Estructurantes**.
- Vamos a distinguir entre **primer plano** (foreground) y **segundo plano/fondo** (background).
- Una imagen se forma "incrustando" un objeto a un conjunto rectangular de píxeles de fondo.

- En morfología, los elementos y las operaciones se basan en la teoría de conjuntos.
- Para imágenes binarias, los conjuntos son miembros de $\mathbb{Z}^2$, donde cada elemento es una tupla de coordenadas de píxeles.
- Tenemos dos tipos de conjuntos: **Objetos** y **Elementos Estructurantes**.
- Vamos a distinguir entre **primer plano** (foreground) y **segundo plano/fondo** (background).
- Una imagen se forma "incrustando" un objeto a un conjunto rectangular de píxeles de fondo.

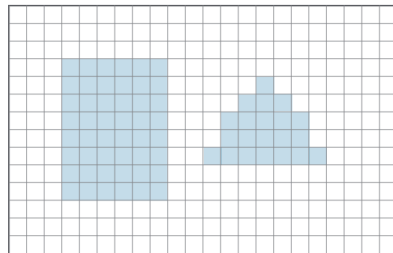
Preliminares: Imagen



Objects represented
as sets



Objects represented as
a graphical image



Digital image



Structuring element
represented as a set



Structuring element
represented as a graphical image



Digital
structuring element

- Para todos los métodos de procesamiento se utiliza el **Elemento Estructurante (SE)**.
- Es una "ventana" que vamos a desplazar por la imagen para realizar operaciones. Similar al kernel que vimos.
- La diferencia es que el elemento estructurante realiza operaciones lógicas no lineales basadas en conjuntos.
- Tiene un Origen, y puede contener píxeles de primer plano, fondo, o elementos ignorados ("don't care").

- Para todos los métodos de procesamiento se utiliza el **Elemento Estructurante (SE)**.
- Es una "ventana" que vamos a desplazar por la imagen para realizar operaciones. Similar al kernel que vimos.
- La diferencia es que el elemento estructurante realiza operaciones lógicas no lineales basadas en conjuntos.
- Tiene un Origen, y puede contener píxeles de primer plano, fondo, o elementos ignorados ("don't care").

- Para todos los métodos de procesamiento se utiliza el **Elemento Estructurante (SE)**.
- Es una "ventana" que vamos a desplazar por la imagen para realizar operaciones. Similar al kernel que vimos.
- La diferencia es que el elemento estructurante realiza operaciones lógicas no lineales basadas en conjuntos.
- Tiene un Origen, y puede contener píxeles de primer plano, fondo, o elementos ignorados ("don't care").

- Para todos los métodos de procesamiento se utiliza el **Elemento Estructurante (SE)**.
- Es una "ventana" que vamos a desplazar por la imagen para realizar operaciones. Similar al kernel que vimos.
- La diferencia es que el elemento estructurante realiza operaciones lógicas no lineales basadas en conjuntos.
- Tiene un Origen, y puede contener píxeles de primer plano, fondo, o elementos ignorados ("don't care").

Definición de Reflexión

Reflexión de un conjunto B sobre su origen:

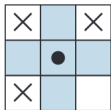
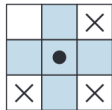
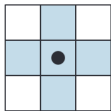
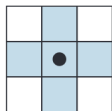
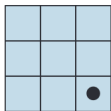
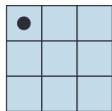
$$\hat{B} = \{w \mid w = -b, \text{ para } b \in B\}$$

Definición de Traslación

Traslación de un conjunto B por un punto $z \in \mathbb{Z}^2$:

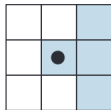
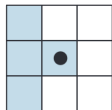
$$(B)_z = \{c \mid c = b + z, \text{ para } b \in B\}$$

Ejemplos de Reflexión



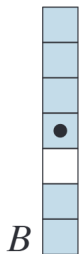
B

$\hat{B}$

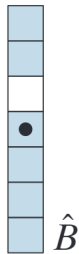


B

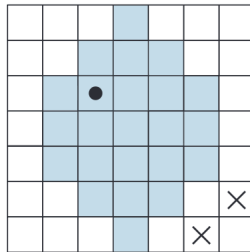
$\hat{B}$



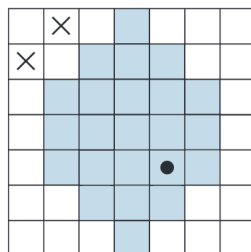
B



$\hat{B}$



B



$\hat{B}$

Definición

Sean $A, B \in \mathbb{Z}^2$, la **erosión** de A por B , denotado $A \ominus B$, se define de la siguiente manera:

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

- **Propósito:** Filtrar detalles espaciales y separar objetos que se encuentran unidos por conexiones o puentes estrechos.
- **Efecto visual:** Encoge o adelgaza las fronteras del foreground. Todo objeto, protuberancia o detalle que sea más pequeño que el elemento estructural desaparece por completo de la imagen.

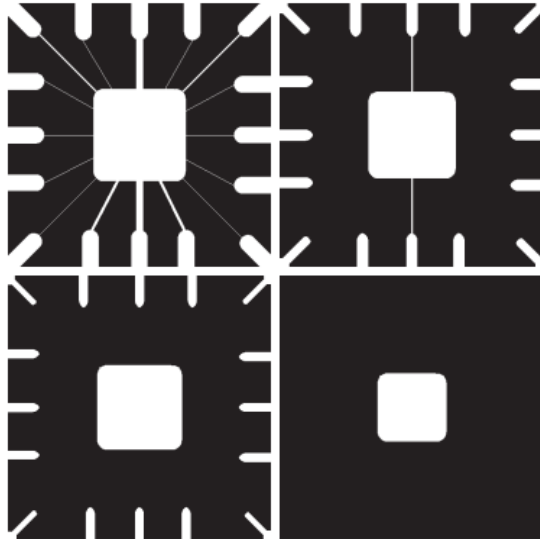
Erosión: Ejemplos



FIGURE 9.5

Using erosion to remove image components.

(a) A 486×486 binary image of a wire-bond mask in which foreground pixels are shown in white.
(b)–(d) Image eroded using square structuring elements of sizes 11×11 , 15×15 , and 45×45 elements, respectively, all valued 1.



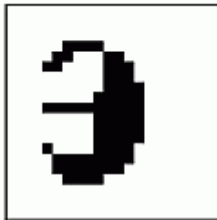
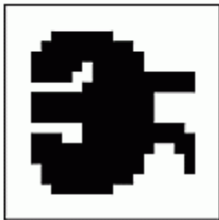
Erosión: Ejemplos

Separación de bacterias



SE: Disco de radio 2

Adelgazamiento de dígito



SE: Matriz de 3x3

Definición

Sean $A, B \in \mathbb{Z}^2$, la **dilatación** de A por B , denotado $A \oplus B$, se define de la siguiente manera:

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

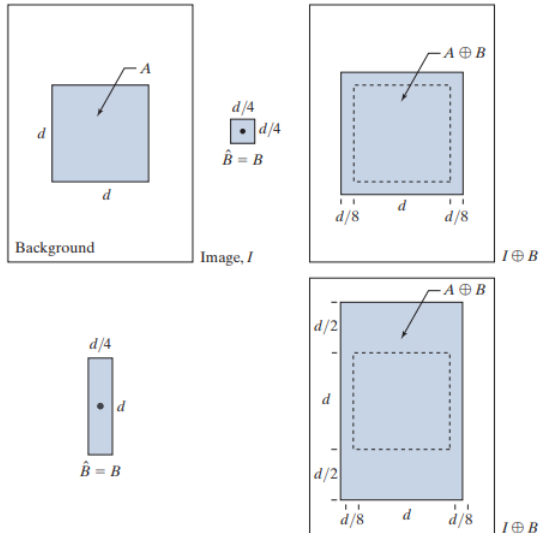
- **Propósito:** Reparar fracturas, conectar componentes adyacentes y rellenar pequeños agujeros internos en las regiones de interés.
- **Efecto visual:** Expande o engrosa las fronteras de los objetos de primer plano. Las grietas o huecos que sean más pequeños que el elemento estructural se cierran y desaparecen.

Dilatación: Ejemplos

a b c
d e

FIGURE 9.6

(a) Image I , composed of set (object) A and background.
(b) Square SE (the dot is the origin).
(c) Dilation of A by B (shown shaded).
(d) Elongated SE.
(e) Dilation of A by this element. The dotted line in (c) and (e) is the boundary of A , shown for reference.



Dilatación: Ejemplos

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



1	1	1
1	1	1
1	1	1

Definición

La erosión y la dilatación son duales una de otra, es decir:

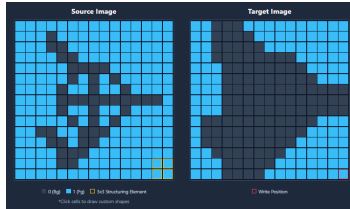
$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$$

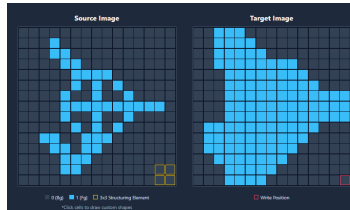
- En otras palabras, esto significa que en lugar de erosionar A por B, podemos dilatar el fondo de A por $\hat{B}$ y obtendríamos el mismo resultado.
- Más aún, si B es simétrico, entonces vale que $B = \hat{B}$ y tampoco requeriríamos de la reflexión de B.

Dualidad

Resultado de aplicarle erosión a A con B (un SE de elementos de foreground de 3×3):



Resultado de aplicarle dilatación a A^c con el mismo B :



Demostración de la Dualidad

Queremos ver que $(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$.

$$\begin{aligned}(A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\ &= A^c \oplus \hat{B}\end{aligned}$$

Para ver que $(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$ el procedimiento es análogo.

Demostración de la Dualidad

Queremos ver que $(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$.

$$\begin{aligned}(A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\ &= A^c \oplus \hat{B}\end{aligned}$$

Para ver que $(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$ el procedimiento es análogo.

Demostración de la Dualidad

Queremos ver que $(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$.

$$\begin{aligned}(A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c \\&= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c \\&= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\&= A^c \oplus \hat{B}\end{aligned}$$

Para ver que $(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$ el procedimiento es análogo.

Demostración de la Dualidad

Queremos ver que $(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$.

$$\begin{aligned}(A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c \\&= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c \\&= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\&= A^c \oplus \hat{B}\end{aligned}$$

Para ver que $(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$ el procedimiento es análogo.

Demostración de la Dualidad

Queremos ver que $(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$.

$$\begin{aligned}(A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c \\&= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c \\&= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\&= A^c \oplus \hat{B}\end{aligned}$$

Para ver que $(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$ el procedimiento es análogo.

Demostración de la Dualidad

Queremos ver que $(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$.

$$\begin{aligned}(A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\ &= A^c \oplus \hat{B}\end{aligned}$$

Para ver que $(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$ el procedimiento es análogo.

Definición de Opening

El **opening** de un conjunto A por un elemento estructurante B , denotado $A \circ B$ es:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

- **Objetivos:** Suavizar contornos, romper conexiones finas y eliminar pequeñas protuberancias en las imágenes.
- La interpretación geométrica es que el opening es la unión de todas las traslaciones de B tales que B está contenido completamente en A

Definición de Opening

El **opening** de un conjunto A por un elemento estructurante B , denotado $A \circ B$ es:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

- **Objetivos:** Suavizar contornos, romper conexiones finas y eliminar pequeñas protuberancias en las imágenes.
- La interpretación geométrica es que el opening es la unión de todas las traslaciones de B tales que B está contenido completamente en A

Definición de Opening

El **opening** de un conjunto A por un elemento estructurante B , denotado $A \circ B$ es:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

- **Objetivos:** Suavizar contornos, romper conexiones finas y eliminar pequeñas protuberancias en las imágenes.
- La interpretación geométrica es que el opening es la unión de todas las traslaciones de B tales que B está contenido completamente en A

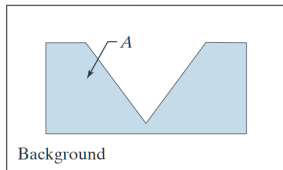
Definición de Closing

el **closing** de un conjunto A por un elemento estructurante B , denotado $A \bullet B$ es:

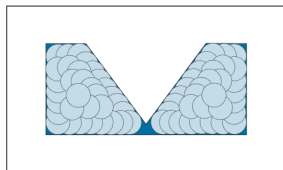
$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

- **Objetivos:** suavizar los bordes (igual que en Opening), conectar pequeñas secciones desconectadas y rellenar huecos más pequeños que el elemento estructurante.

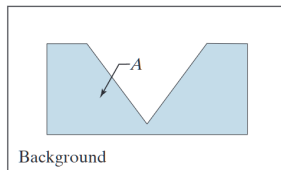
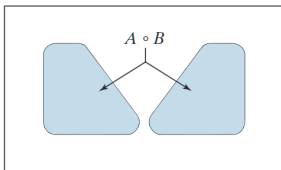
Opening y Closing: Ejemplos



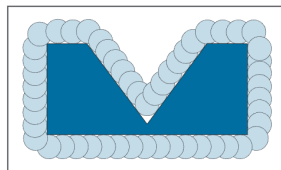
Image, I



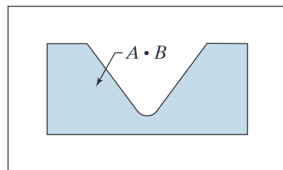
opening



Image, I



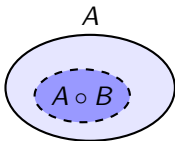
closing



Opening

- (a) **Contracción:** $A \circ B \subseteq A$
- (b) **Monotonía:** $C \subseteq D \Rightarrow C \circ B \subseteq D \circ B$
- (c) **Idempotencia:** $(A \circ B) \circ B = A \circ B$

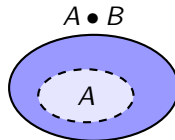
Diagrama de Venn (Antitónica)



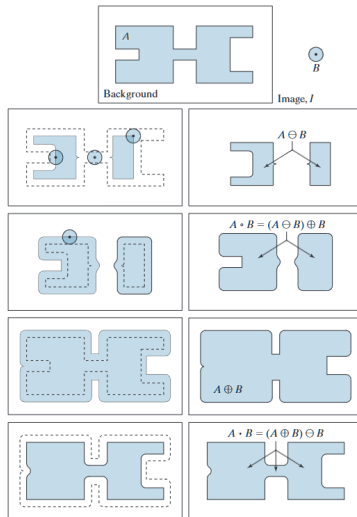
Closing

- (a) **Expansión:** $A \subseteq A \bullet B$
- (b) **Monotonía:** $C \subseteq D \Rightarrow C \bullet B \subseteq D \bullet B$
- (c) **Idempotencia:** $(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$

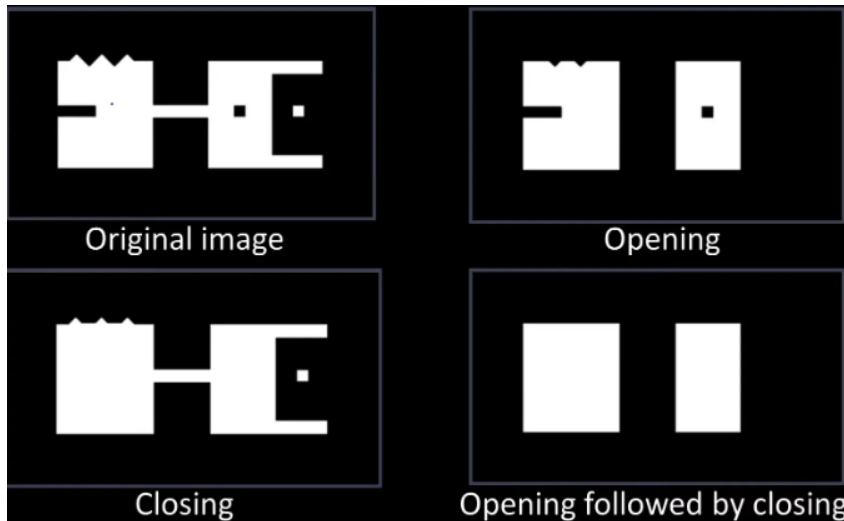
Diagrama de Venn (Extensiva)



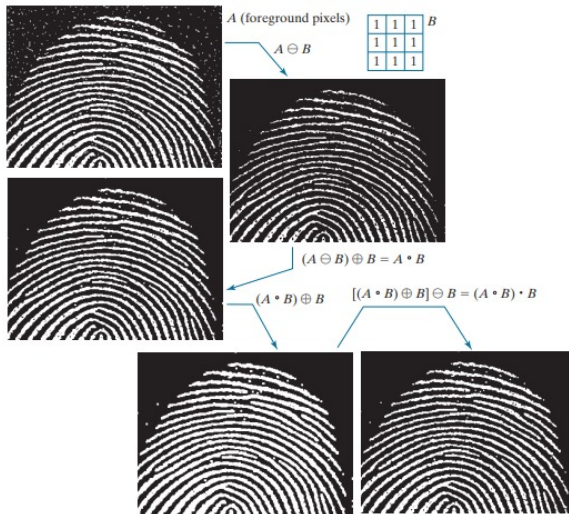
Ejemplos



Ejemplos



Ejemplos



Transformada Hit-or-Miss (HMT)

Definición de Hit-or-Miss (HMT)

La HMT de una imagen está definida como:

$$\begin{aligned} I \circledast B_{1,2} &= \{z \mid (B_1)_z \subseteq A \ \& \ (B_2)_z \subseteq A^c\} \\ &= (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2) \end{aligned}$$

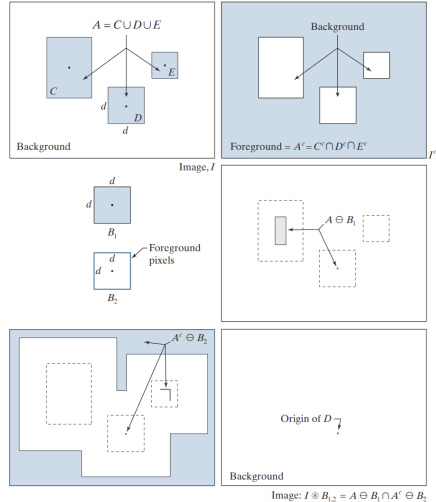
HMT utiliza dos **structuring elements**:

- B_1 para detectar formas en el primer plano.
- B_2 para detectar formas en el fondo.
- **Objetivos:** detección de patrones locales (esquinas, puntos aislados).
- Idea: diseñar B_1 para detectar una característica específica en el primer plano, y B_2 para detectar los pixeles de alrededor de B_1 .

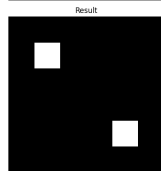
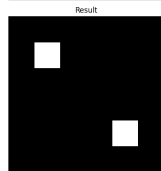
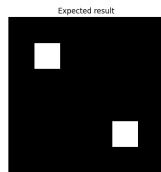
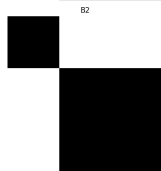
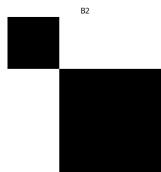
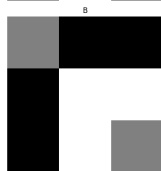
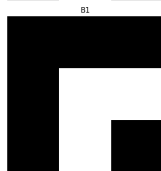
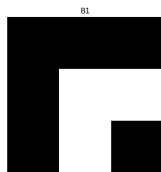
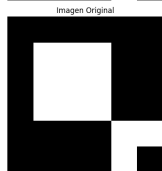
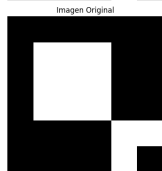
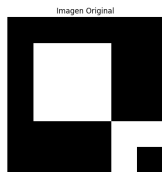
a b
c d
e f

FIGURE 9.12

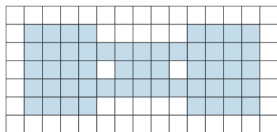
(a) Image consisting of a foreground (1's) equal to the union, A , of set of objects, and a background of 0's.
(b) Image with its foreground defined as A^c .
(c) Structuring elements designed to detect object D .
(d) Erosion of A by B_1 .
(e) Erosion of A^c by B_2 .
(f) Intersection of (d) and (e), showing the location of the origin of D , as desired. The dots indicate the origin of their respective components. Each dot is a single pixel.



Ejemplos



Ejemplos



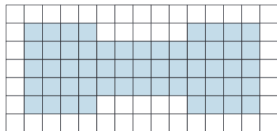
Image, I



B



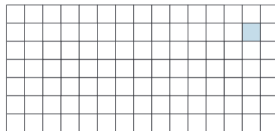
Image, $I \otimes B$



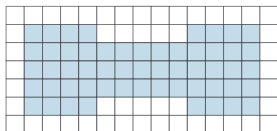
Image, I



B



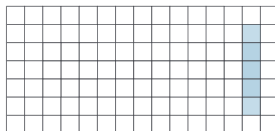
Image, $I \otimes B$



Image, I



B



Image, $I \otimes B$

Thinning (Adelgazamiento)

Definición

El adelgazamiento de un conjunto A por un elemento estructurante B , denotado $A \otimes B$, se define en términos de la transformada Hit-or-Miss:

$$A \otimes B = A - (A \circledast B) = A \cap (A \circledast B)^c$$

- En la práctica, se utiliza una **secuencia** de elementos estructurantes direccionales:
 $\{B\} = \{B^1, B^2, B^3, \dots, B^n\}$.
- Se aplica cada elemento en secuencia sobre el resultado anterior:

$$A \otimes \{B\} = ((\dots (A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n$$

- El proceso completo se repite iterativamente hasta que no ocurran más cambios en la imagen (convergencia).

Thinning (Adelgazamiento)

Definición

El adelgazamiento de un conjunto A por un elemento estructurante B , denotado $A \otimes B$, se define en términos de la transformada Hit-or-Miss:

$$A \otimes B = A - (A \circledast B) = A \cap (A \circledast B)^c$$

- En la práctica, se utiliza una **secuencia** de elementos estructurantes direccionales:
 $\{B\} = \{B^1, B^2, B^3, \dots, B^n\}$.
- Se aplica cada elemento en secuencia sobre el resultado anterior:

$$A \otimes \{B\} = ((\dots (A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n$$

- El proceso completo se repite iterativamente hasta que no ocurran más cambios en la imagen (convergencia).

Thinning (Adelgazamiento)

Definición

El adelgazamiento de un conjunto A por un elemento estructurante B , denotado $A \otimes B$, se define en términos de la transformada Hit-or-Miss:

$$A \otimes B = A - (A \circledast B) = A \cap (A \circledast B)^c$$

- En la práctica, se utiliza una **secuencia** de elementos estructurantes direccionales:
 $\{B\} = \{B^1, B^2, B^3, \dots, B^n\}$.
- Se aplica cada elemento en secuencia sobre el resultado anterior:

$$A \otimes \{B\} = ((\dots (A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n$$

- El proceso completo se repite iterativamente hasta que no ocurran más cambios en la imagen (convergencia).

Thickening (Engrosamiento)

Definición

El engrosamiento es el dual morfológico del adelgazamiento. Se denota $A \odot B$ y se define agregando los píxeles detectados:

$$A \odot B = A \cup (A \circledast B)$$

- Al igual que el thinning, se puede definir teóricamente como una operación secuencial: $A \odot \{B\}$.
- **Implementación práctica:** Rara vez se usa la fórmula directa, ya que puede generar puntos desconectados indeseados.
- El procedimiento estándar y robusto es:
 - Calcular el complemento del conjunto A (es decir, el fondo A^c).
 - Aplicar Adelgazamiento (Thinning) al fondo A^c .
 - Calcular el complemento del resultado obtenido.

Thickening (Engrosamiento)

Definición

El engrosamiento es el dual morfológico del adelgazamiento. Se denota $A \odot B$ y se define agregando los píxeles detectados:

$$A \odot B = A \cup (A \circledast B)$$

- Al igual que el thinning, se puede definir teóricamente como una operación secuencial: $A \odot \{B\}$.
- **Implementación práctica:** Rara vez se usa la fórmula directa, ya que puede generar puntos desconectados indeseados.
- El procedimiento estándar y robusto es:
 - Calcular el complemento del conjunto A (es decir, el fondo A^c).
 - Aplicar Adelgazamiento (Thinning) al fondo A^c .
 - Calcular el complemento del resultado obtenido.

Thickening (Engrosamiento)

Definición

El engrosamiento es el dual morfológico del adelgazamiento. Se denota $A \odot B$ y se define agregando los píxeles detectados:

$$A \odot B = A \cup (A * B)$$

- Al igual que el thinning, se puede definir teóricamente como una operación secuencial: $A \odot \{B\}$.
- **Implementación práctica:** Rara vez se usa la fórmula directa, ya que puede generar puntos desconectados indeseados.
- El procedimiento estándar y robusto es:
 - 1 Calcular el complemento del conjunto A (es decir, el fondo A^c).
 - 2 Aplicar Adelgazamiento (Thinning) al fondo A^c .
 - 3 Calcular el complemento del resultado obtenido.

Thickening (Engrosamiento)

Definición

El engrosamiento es el dual morfológico del adelgazamiento. Se denota $A \odot B$ y se define agregando los píxeles detectados:

$$A \odot B = A \cup (A * B)$$

- Al igual que el thinning, se puede definir teóricamente como una operación secuencial: $A \odot \{B\}$.
- **Implementación práctica:** Rara vez se usa la fórmula directa, ya que puede generar puntos desconectados indeseados.
- El procedimiento estándar y robusto es:
 - 1 Calcular el complemento del conjunto A (es decir, el fondo A^c).
 - 2 Aplicar Adelgazamiento (Thinning) al fondo A^c .
 - 3 Calcular el complemento del resultado obtenido.

Thickening (Engrosamiento)

Definición

El engrosamiento es el dual morfológico del adelgazamiento. Se denota $A \odot B$ y se define agregando los píxeles detectados:

$$A \odot B = A \cup (A \circledast B)$$

- Al igual que el thinning, se puede definir teóricamente como una operación secuencial: $A \odot \{B\}$.
- **Implementación práctica:** Rara vez se usa la fórmula directa, ya que puede generar puntos desconectados indeseados.
- El procedimiento estándar y robusto es:
 - 1 Calcular el complemento del conjunto A (es decir, el fondo A^c).
 - 2 Aplicar Adelgazamiento (Thinning) al fondo A^c .
 - 3 Calcular el complemento del resultado obtenido.

Thickening (Engrosamiento)

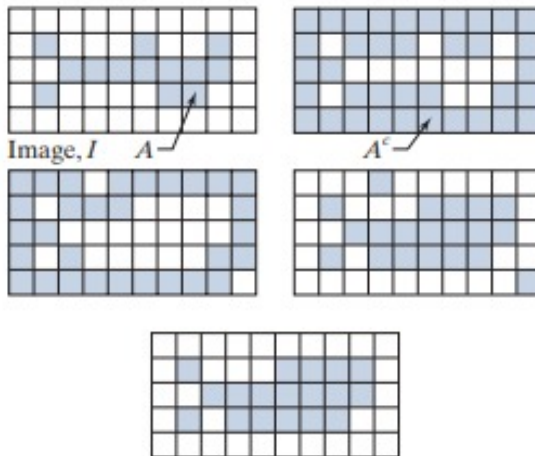
Definición

El engrosamiento es el dual morfológico del adelgazamiento. Se denota $A \odot B$ y se define agregando los píxeles detectados:

$$A \odot B = A \cup (A * B)$$

- Al igual que el thinning, se puede definir teóricamente como una operación secuencial: $A \odot \{B\}$.
- **Implementación práctica:** Rara vez se usa la fórmula directa, ya que puede generar puntos desconectados indeseados.
- El procedimiento estándar y robusto es:
 - 1 Calcular el complemento del conjunto A (es decir, el fondo A^c).
 - 2 Aplicar Adelgazamiento (Thinning) al fondo A^c .
 - 3 Calcular el complemento del resultado obtenido.

Ejemplos



Boundary Extraction

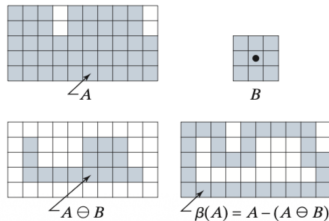
La frontera de un conjunto A de pixeles de primer plano (foreground pixels) se puede obtener erosionando A con un elemento estructurante B , y despues hacer la diferencia entre A y su erosion. Usar un elemento estructurante mas grande resulta en una frontera mas gruesa.

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

a	b
c	d

FIGURE 9.15

- (a) Set, A , of foreground pixels.
- (b) Structuring element.
- (c) A eroded by B .
- (d) Boundary of A .



Boundary Extraction

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

a b

FIGURE 9.16

(a) A binary image.

(b) Result of using Eq. (9-18) with the structuring element in Fig. 9.15(b).



Hole Filling

Un agujero es una región del fondo rodeada de un borde conectado de píxeles de primer plano.

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap I^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- 1 Crear una imagen X_0 del mismo tamaño que I , donde se asigna el valor 1 a las posiciones donde se sabe que hay agujeros.
- 2 Dilatar X_0
- 3 Realizar la intersección entre la dilatación obtenida y el complemento de la imagen I^c (dilatación condicional)
- 4 Utilizar la nueva imagen y repetir el proceso hasta alcanzar la convergencia, es decir, hasta que:

$$X_k = X_{k-1}.$$

- 5 Finalmente, unir el resultado obtenido con la imagen original:

$$I \cup X_k,$$

obteniendo así la imagen con los agujeros rellenos.

Hole Filling

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap I^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

a	b	c
d	e	f
g	h	i

FIGURE 9.17

Hole filling.

(a) Set A (shown shaded) contained in image I .

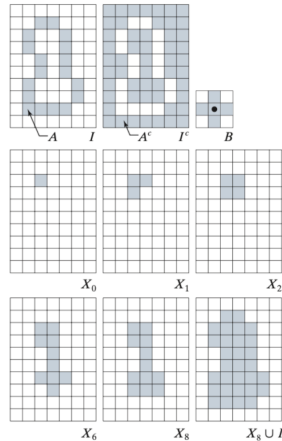
(b) Complement of I .

(c) Structuring element B . Only the foreground elements are used in computations

(d) Initial point inside hole, set to 1.

(e)–(h) Various steps of Eq. (9-19).

(i) Final result [union of (a) and (h)].



Hole Filling

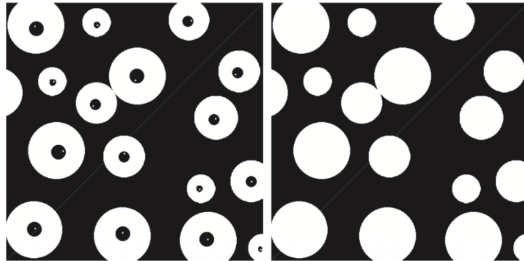
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap I^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

a b

FIGURE 9.18

(a) Binary image. The white dots inside the regions (shown enlarged for clarity) are the starting points for the hole-filling algorithm.

(b) Result of filling all holes.



Extracción de componentes conexas

Una componente conexa es un objeto distinto en una imagen, creado al agrupar píxeles adyacentes de primer plano en una imagen binaria.

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap I \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- 1 Crear una imagen X_0 del mismo tamaño que I , donde se asigna el valor 1 a las posiciones donde se sabe que corresponde un punto de una componente conexa.
- 2 Dilatar X_0
- 3 Realizar la intersección entre la dilatación obtenida y la imagen I (dilatación condicional)
- 4 Utilizar la nueva imagen y repetir el proceso hasta alcanzar la convergencia, es decir, hasta que:

$$X_k = X_{k-1}.$$

- 5 X_k tiene todas las componentes conexas de píxeles de primer plano de la imagen.

Extracción de componentes conexas



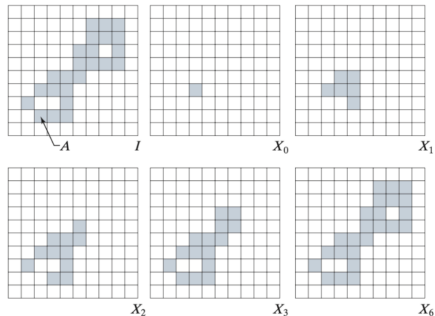
FIGURE 9.19

(a) Structuring element.

(b) Image containing a set with one connected component.

(c) Initial array containing a 1 in the region of the connected component.

(d)–(g) Various steps in the iteration of Eq. (9-20)



Extracción de componentes conexas

a
b
c d

FIGURE 9.20

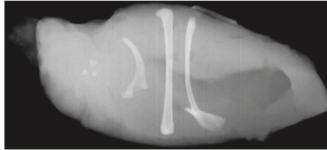
(a) X-ray image of a chicken filet with bone fragments.

(b) Thresholded image (shown as the negative for clarity).

(c) Image eroded with a 5×5 SE of 1's.

(d) Number of pixels in the connected components of (c).

(Image (a) courtesy of NTB Elektronische Geraete GmbH, Diepholz, Germany, www.ntbxray.com.)



Connected component	No. of pixels in connected comp
01	11
02	9
03	9
04	39
05	133
06	1
07	1
08	743
09	7
10	11
11	11
12	9
13	9
14	674
15	85

Convex Hull

En un plano euclidiano, un conjunto S de puntos es convexo si y solo si una línea recta conectando dos puntos de S , esta siempre dentro de S . La **envoltura convexa** H de S es el conjunto convexo mas chico que contiene S . La **deficiencia convexa** de S se define como $H - S$. Estas definiciones se extienden para conjuntos digitales.

$$X_k^i = (X_{k-1}^i \circledast B^i) \cup X_{k-1}^i \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad \text{and} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 D^i$$

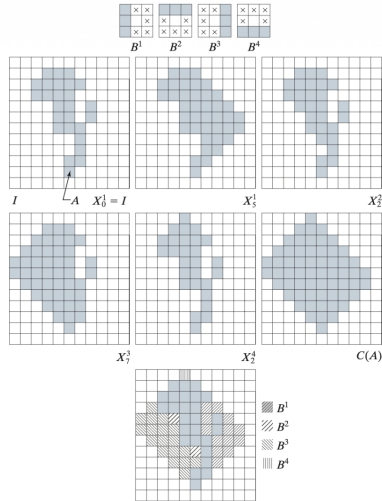
- ① Con $X_0^i = I$, aplicar la transformación *hit-or-miss* con el primer elemento estructurante hasta converger.
- ② $D^1 = X_k^1$, con k el paso donde convergió.
- ③ Repetir el proceso con cada elemento estructurante.
- ④ La unión de todos los D^i da la envoltura convexa.

Convex Hull



FIGURE 9.21

(a) Structuring elements.
 (b) Set A .
 (c)–(f) Results of convergence with the structuring elements shown in (a).
 (g) Convex hull.
 (h) Convex hull showing the contribution of each structuring element.



Convex Hull

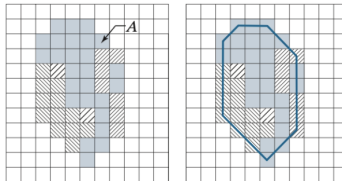
Las entradas que tienen una x en el elemento estructurante son **elementos indiferentes** que siempre matchean con el valor correspondiente de la imagen.

La envolvente conexa puede crecer mas que sus minimas dimensiones requeridas para garantizar convexidad, violando la definicion de envolvente convexa. Se puede limitar para que no crezca mas que las dimensiones del conjunto A.

a b

FIGURE 9.22

(a) Result of limiting growth of the convex hull algorithm.
(b) Straight lines connecting the boundary points show that the new set is convex also.



Esqueleto

La noción de esqueleto $S(A)$ de un conjunto A se define de la siguiente manera:

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^K S_k(A)$$

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B$$

- $(A \ominus kB)$ significa aplicar k erosiones seguidas iterativamente, es decir:

$$(A \ominus kB) = (\dots ((A \ominus B) \ominus B) \ominus \dots)$$

- K grande es el último paso iterativo de erosión que no resulta en un conjunto vacío, es decir:

$$K = \max\{k \mid (A \ominus kB) \neq \emptyset\}$$

Esqueletos: Cálculo y Reconstrucción paso a paso

$k \backslash$	$A \ominus kB$	$(A \ominus kB) \circ B$	$S_k(A)$	$\bigcup_{k=0}^K S_k(A)$	$S_k(A) \oplus kB$	$\bigcup_{k=0}^K S_k(A) \oplus kB$
0						
1						
2						



- El esqueleto preserva la topología y conectividad de la imagen original.
- **Reconstrucción:** A diferencia de otros métodos de compresión, es posible recuperar la imagen original A sin pérdidas uniendo las dilataciones de los subconjuntos del esqueleto $S_k(A)$.

$$A = \bigcup_{k=0}^K (S_k(A) \oplus kB)$$

- El esqueleto preserva la topología y conectividad de la imagen original.
- **Reconstrucción:** A diferencia de otros métodos de compresión, es posible recuperar la imagen original A sin pérdidas uniendo las dilataciones de los subconjuntos del esqueleto $S_k(A)$.

$$A = \bigcup_{k=0}^K (S_k(A) \oplus kB)$$

Poda (Pruning): Motivación

- **Problema:** El cálculo del esqueleto morfológico es extremadamente sensible al ruido en los bordes del objeto original.
- Una pequeña protuberancia de un solo píxel en el contorno genera espolones (*spurs*) o ramas parasitarias largas que no representan la estructura real.
- **Solución:** Se requiere un posprocesamiento de limpieza morfológica conocido como **Poda (Pruning)** para detectar y eliminar estas ramas cortas e indeseadas, conservando solo la estructura principal.

Poda (Pruning): Motivación

- **Problema:** El cálculo del esqueleto morfológico es extremadamente sensible al ruido en los bordes del objeto original.
- Una pequeña protuberancia de un solo píxel en el contorno genera espolones (*spurs*) o ramas parasitarias largas que no representan la estructura real.
- **Solución:** Se requiere un posprocesamiento de limpieza morfológica conocido como **Poda (Pruning)** para detectar y eliminar estas ramas cortas e indeseadas, conservando solo la estructura principal.

Poda (Pruning): Motivación

- **Problema:** El cálculo del esqueleto morfológico es extremadamente sensible al ruido en los bordes del objeto original.
- Una pequeña protuberancia de un solo píxel en el contorno genera espolones (*spurs*) o ramas parasitarias largas que no representan la estructura real.
- **Solución:** Se requiere un posprocesamiento de limpieza morfológica conocido como **Poda (Pruning)** para detectar y eliminar estas ramas cortas e indeseadas, conservando solo la estructura principal.

Poda (Pruning): Algoritmo en 3 pasos

- 1 **Adelgazamiento de extremos:** Se utiliza la transformada Hit-or-Miss secuencial para detectar y eliminar iterativamente los "píxeles finales" (píxeles que tienen exactamente un solo vecino). Esto se repite un número v de veces para borrar el ruido.
- 2 **Aislamiento:** Al cortar el ruido, también se acortaron las ramas útiles. Se detectan y guardan los nuevos extremos de las ramas principales que sobrevivieron al Paso 1.
- 3 **Reconstrucción:** Se dilatan condicionalmente esos nuevos extremos la misma cantidad de veces (v) sobre el esqueleto original. Esto restaura las ramas verdaderas a su longitud original.

Poda (Pruning): Algoritmo en 3 pasos

- 1 **Adelgazamiento de extremos:** Se utiliza la transformada Hit-or-Miss secuencial para detectar y eliminar iterativamente los "píxeles finales" (píxeles que tienen exactamente un solo vecino). Esto se repite un número v de veces para borrar el ruido.
- 2 **Aislamiento:** Al cortar el ruido, también se acortaron las ramas útiles. Se detectan y guardan los nuevos extremos de las ramas principales que sobrevivieron al Paso 1.
- 3 **Reconstrucción:** Se dilatan condicionalmente esos nuevos extremos la misma cantidad de veces (v) sobre el esqueleto original. Esto restaura las ramas verdaderas a su longitud original.

Poda (Pruning): Algoritmo en 3 pasos

- 1 **Adelgazamiento de extremos:** Se utiliza la transformada Hit-or-Miss secuencial para detectar y eliminar iterativamente los "píxeles finales" (píxeles que tienen exactamente un solo vecino). Esto se repite un número v de veces para borrar el ruido.
- 2 **Aislamiento:** Al cortar el ruido, también se acortaron las ramas útiles. Se detectan y guardan los nuevos extremos de las ramas principales que sobrevivieron al Paso 1.
- 3 **Reconstrucción:** Se dilatan condicionalmente esos nuevos extremos la misma cantidad de veces (v) sobre el esqueleto original. Esto restaura las ramas verdaderas a su longitud original.

Conclusiones Finales

- La **Morfología Matemática** provee herramientas rigurosas basadas en la teoría de conjuntos para extraer y analizar estructuras geométricas en imágenes (generalmente binarias).
- A diferencia de los filtros clásicos (suavizado, detección de bordes), las operaciones morfológicas extraen características concretas (*esqueletos*, *componentes conexas*, *fronteras*) útiles para la toma de decisiones automáticas.
- Las operaciones primitivas (Erosión y Dilatación) se combinan mediante Elementos Estructurantes para construir filtros avanzados (Opening, Closing, Hit-or-Miss).
- Estas herramientas son fundamentales en los pipelines de Reconocimiento Visual para tareas de **preprocesamiento** (reducción de ruido, relleno) y **posprocesamiento** (limpieza y poda).

Conclusiones Finales

- La **Morfología Matemática** provee herramientas rigurosas basadas en la teoría de conjuntos para extraer y analizar estructuras geométricas en imágenes (generalmente binarias).
- A diferencia de los filtros clásicos (suavizado, detección de bordes), las operaciones morfológicas extraen características concretas (*esqueletos*, *componentes conexas*, *fronteras*) útiles para la toma de decisiones automáticas.
- Las operaciones primitivas (Erosión y Dilatación) se combinan mediante Elementos Estructurantes para construir filtros avanzados (Opening, Closing, Hit-or-Miss).
- Estas herramientas son fundamentales en los pipelines de Reconocimiento Visual para tareas de **preprocesamiento** (reducción de ruido, relleno) y **posprocesamiento** (limpieza y poda).

- La **Morfología Matemática** provee herramientas rigurosas basadas en la teoría de conjuntos para extraer y analizar estructuras geométricas en imágenes (generalmente binarias).
- A diferencia de los filtros clásicos (suavizado, detección de bordes), las operaciones morfológicas extraen características concretas (*esqueletos*, *componentes conexas*, *fronteras*) útiles para la toma de decisiones automáticas.
- Las operaciones primitivas (Erosión y Dilatación) se combinan mediante Elementos Estructurantes para construir filtros avanzados (Opening, Closing, Hit-or-Miss).
- Estas herramientas son fundamentales en los pipelines de Reconocimiento Visual para tareas de **preprocesamiento** (reducción de ruido, relleno) y **posprocesamiento** (limpieza y poda).

- La **Morfología Matemática** provee herramientas rigurosas basadas en la teoría de conjuntos para extraer y analizar estructuras geométricas en imágenes (generalmente binarias).
- A diferencia de los filtros clásicos (suavizado, detección de bordes), las operaciones morfológicas extraen características concretas (*esqueletos*, *componentes conexas*, *fronteras*) útiles para la toma de decisiones automáticas.
- Las operaciones primitivas (Erosión y Dilatación) se combinan mediante Elementos Estructurantes para construir filtros avanzados (Opening, Closing, Hit-or-Miss).
- Estas herramientas son fundamentales en los pipelines de Reconocimiento Visual para tareas de **preprocesamiento** (reducción de ruido, relleno) y **posprocesamiento** (limpieza y poda).